Universidad Andrés Bello
Facultad:
Escuela:

SYLLABUS DE LA ASIGNATURA

1. Identificación de la Asignatura

CURSO: Laboratorio de Astronomía I
CÓDIGO: LAST322
PERÍODO: 202602
COORDINADOR DEL CURSO: Isabelle Jarry Gavignaud
PROFESOR(ES): Benjamín Andrés Jara Bravo

2. Descripción General

Tipo de Actividad[1]	Teórica	Ayudantía	Laboratorio	Taller	Terreno	Clínica	Total	Horas Personales
N° horas semanales			4				4	9

Tipo de Actividad	Horas por semana	Sesiones por semana	Semanas por semestre
Teórica	4	2	18

3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido.

I. Aprendizajes Esperados	II. Contenidos
El estudiante deberá ser capaz de: 1. Interpretar los distintos tipos de coordenadas celestes utilizados en astronomía profesional. 2. Describir el funcionamiento de los distintos tipos de telescopio en uso actualmente.	Unidad 1: Coordenadas Celestes. • Altitud-azimut • Coordenadas ecuatoriales • Coordenadas galácticas Unidad 2: Telescopios • Reflexión y difracción de la luz • Tipos de telescopios • Tipos de Monturas

[1]Teórica, ayudantía, laboratorio, taller, terreno, clínica y trabajo personal.

3. Aplicar conceptos de física moderna al estudio de imágenes de estrellas para obtener temperaturas y luminosidades desde observaciones astronómicas	Unidad 3: Sistemas de magnitudes • Definición de magnitud • Transformación de magnitudes • Interpretación de diagramas Color-magnitud
4. Explicar los distintos procedimientos utilizados en el procesamiento de datos astronómicos adquiridos con telescopios profesionales.	Unidad 4: Camaras CCD • Funcionamiento de las cámaras CCD. • Sistemas de calibración. • Uso de *astropy* para la manipulación de imágenes tomadas con CCD. • Fuentes de incerteza y error asociadas a las imágenes astronómicas y su procedimiento de corrección.
5. Utilizar herramientas de fotometría de fuentes puntuales y extendidas, por medio del trabajo práctico con este tipo de observaciones.	Unidad 5: Fotometría visual • Análisis de imágenes. • Fotometría de apertura con iraf sobre fuentes puntuales.
6. Aplicar conocimientos de fotometría para la medición de parámetros atmosféricos.	Unidad 6: Color y Extinción • Definición de color. • Medición del color de objetos en imágenes astronómicas. • Análisis y medición de la extinción atmosférica
7. Entender la calibración de espectros y la interpretación de estos	Unidad 7: Introducción a la Espectroscopía • Índice de refracción • Tipos de espectrógrafos • Calibración de longitud de onda

4. Clase a clase (Calendario)[2]

N° de sesión	Tipo de actividad	Descripción de la actividad (didáctica o evaluativa)	A.E. Relacionado
Sesión 1 *Jueves 13/08*	Laboratorio	- Presentación del curso. - Clase expositiva: U1. Sistema de coordenadas. - Actividad práctica U1. - Trabajo autónomo	A.E. 1
Sesión 2 *Jueves 20/08*	Laboratorio	- Clase expositiva: U1. Sistema de coordenadas. - Actividad práctica U1. - Trabajo autónomo: Tarea 1	A.E. 1
Sesión 3 *Jueves 27/08*	Laboratorio	- **Salida a Terreno**: Visita al Centro Espacial Nacional (CEN)	A.E. 2
Sesión 4 *Jueves 03/09*	Laboratorio	- Clase expositiva: U2. Telescopios - Actividad práctica U2 - Trabajo autónomo	A.E. 2
Sesión 5 *Jueves 10/09*	Laboratorio	- Clase expositiva: U2 Telescopios. - Actividad práctica U2 - Trabajo autónomo: Tarea 2	A.E. 2
Sesión 6 *Jueves 17/09*	Laboratorio	- Actividad en clases U3 Sistemas de magnitudes - Actividad práctica U3	A.E. 3
Sesión 7 *Jueves 01/10*	Laboratorio	- Clase expositiva: U3 Sistemas de magnitudes - Actividad práctica U3 - Trabajo autónomo: Tarea 3	A.E. 3
Sesión 8 *Jueves 08/10*	Laboratorio	- Clase expositiva: U4 Cámaras CCD - Actividad práctica U4	A.E. 4
		Semana de consolidación	
Sesión 9 *Jueves 22/10*	Laboratorio	- Clase expositiva: U4. Cámaras CCD - Actividad práctica U4 - Trabajo autónomo: Tarea 4	A.E. 4
Sesión 10 *Jueves 29/10*	Laboratorio	- Actividad en clases U5 - Actividad práctica U5 - Trabajo autónomo:	A.E. 5
Sesión 11 *Jueves 05/11*	Laboratorio	- Clase expositiva: U5 - Actividad práctica U5 - Trabajo autónomo: Tarea 5	A.E. 5
Sesión 12 *Jueves 12/11*	Laboratorio	- Clase expositiva: U6 Color y extinción - Actividad práctica U6	A.E. 6

Sesión 13 *Jueves 19/11*	Laboratorio	- Clase expositiva: U6 Color y extinción - Actividad práctica U6 - Trabajo autónomo: Tarea 6	A.E. 6
Sesión 14 *Jueves 26/11*	Laboratorio	- Clase expositiva: U7. Introducción a espectroscopía - Actividad práctica U - Trabajo autónomo:	A.E. 7
Sesión 15 *Jueves 03/12*	Laboratorio	- Actividad en clases U7 Introducción a espectroscopía - Actividad práctica U - Trabajo autónomo: Tarea 7	A.E. 7
Sesión 16 *Jueves 10/12*	Laboratorio	- Cierre del curso - Examen	Todos

Fecha	Tipo de actividad	Unidad relacionada	A.E. Relacionado
Entrega 1 *Miércoles 26/08*	Entrega Tarea 1 antes de las 23:59 hrs vía online.	- U1. Sistema de coordenadas.	A.E. 1
Entrega 2 *Miércoles 16/09*	Entrega Tarea 2 antes de las 23:59 hrs vía online.	- U2. Telescopios	A.E. 2
Entrega 3 *Miércoles 29/09*	Entrega Tarea 3 antes de las 23:59 hrs vía online.	- U3. Sistemas de magnitudes.	A.E. 3
Entrega 4 *Miércoles 28/10*	Entrega Tarea 4 antes de las 23:59 hrs vía online.	- U4. Cámaras CCD	A.E. 4
Entrega 5 *Miércoles 18/11*	Entrega Tarea 5 antes de las 23:59 hrs vía online.	- U5. Fotometría visual	A.E. 5
Entrega 6 *Miércoles 24/11*	Entrega Tarea 6 antes de las 23:59 hrs vía online.	- U6. Color y Análisis y medición de la extinción atmosférica.	A.E. 6
Entrega 7 *Martes 8/12*	Entrega Tarea 7 antes de las 23:59 hrs vía online.	- U7. Introducción a espectroscopía	A.E. 7

La actividad en clases representa un 20% de la nota total de la Tarea. Este criterio aplica para cada una de las unidades que se verán a lo largo del curso.

5. Evaluación

N° Evaluación	Tipo de evaluación[3]	Grupo	Ponderación de la evaluación	N° de sesión	Aprendizaje esperado	Indicador (es) de logro (lo que se espera que el estudiante demuestre en la evaluación)
1	Participación en clase	NO	30%	Todas	Todas	- Llega puntualmente a clase; - Viene preparado a clase en particular los días donde se acordó estudiar una lectura o un articulo científico; - Contribuye frecuentemente a las discusiones en clase; - Demuestra interés en las discusiones en clase; - Formula preguntas pertinentes al tema de la clase; - Contesta preguntas y planteamientos de sus compañeros o del profesor; - Contribuye a la clase con material e información adicional; - Presenta argumentos fundamentados en las lecturas y trabajos de la clase; - Demuestra atención y apertura a los puntos y argumentos de sus compañeros - Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades de clase
2	Tarea 1	NO	10%	1	A.E. 1	
3	Tarea 2	NO	10%	3 y 4	A.E. 2	
4	Tarea 3	NO	10%	5 y 6	A.E. 3	
5	Tarea 4	NO	10%	7 y 8	A.E. 4	

[3]Tipo de evaluación, (solemnes, seminarios, controles, ensayos, presentaciones, análisis de un caso, etc.)

6	Tarea 5	NO	10%	9 y 10	A.E. 5	
7	Tarea 6	NO	10%	11 y 13	A.E. 6	
8	Tarea 7	NO	10%	14 y 15	A.E. 7	

6. Condiciones de Aprobación

a. El porcentaje de asistencia exigido para las clases teóricas es 75%. El no cumplimiento del porcentaje será causal de reprobación de la asignatura.
b. La inasistencia a cualquier evaluación podrá ser justificada con un certificado, emitido por una autoridad competente que acredite su ausencia en la fecha y hora indicada, justificando el motivo.
c. Durante el semestre se evaluará el avance de los alumnos vía su participación en clase **(P)**, la entrega de tareas **(T1, T2,…,T7)** así que la realización de un trabajo final que involucrará gran parte de los conocimientos adquiridos durante el curso. La nota de presentación (NP) se calculará de la siguiente forma:
d. **NP = 0.30*P + 0.1*(T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)**
e. **Reclamos:** Sólo se aceptarán reclamos o consultas de las notas de pruebas solemnes y talleres hasta 10 días después de su publicación. Una vez retirada una prueba, no se podrán hacer más reclamos. No existirá examen recuperativo ni otras instancias adicionales de evaluación para aquellos alumnos con nota final menor a 4,0.
f. **Inasistencia a prueba:** La nota del examen podrá reemplazar la nota 1,0 producto de la inasistencia JUSTIFICADA a una de las pruebas solemnes. El coordinador del curso decidirá las acciones a seguir en los casos de los alumnos que no hayan asistido por razones justificadas a dos o más pruebas solemnes. La inasistencia JUSTIFICADA al examen da derecho al alumno justificado a una prueba de recuperación, dicha prueba tendrá lugar en el plazo destinado por los exámenes. El certificado que respalda la justificación de la inasistencia debe ser entregado al profesor, a más tardar, una semana después de la prueba a la que se faltó.
g. El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.

7. Bibliografía

7.1 Obligatoria

"Observational Astronomy", Autor: D.Scott Birney, G. Gonzalez, D. Oesper, 2006
Diversos artículos científicos y reviews en revistas especializadas

7.2 Complementaria

"An Introduction to Modern Astrophysics", Autor: Bradley W. Carroll Dale A. Ostlie, 2007,